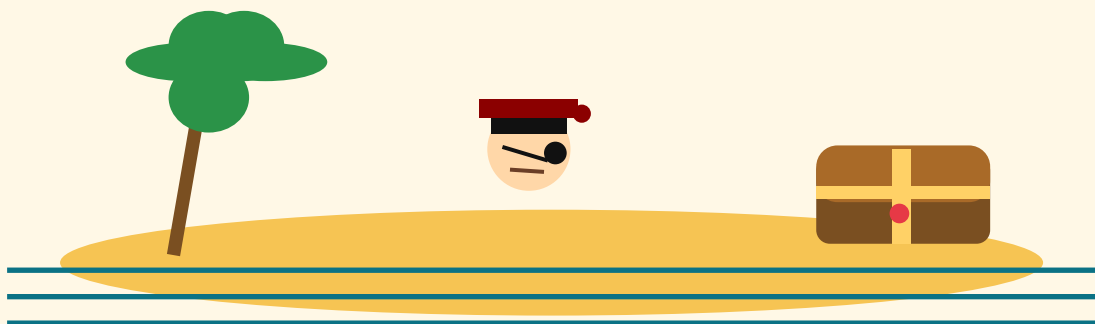


Ajude o Pirata a Encontrar o Tesouro

Uma cartilha-jogo para treinar pensamento computacional usando papel, lápis e muita lógica.



Objetivo da atividade: criar instruções claras para que um amigo encontre um tesouro escondido em um tabuleiro 5x5. A brincadeira trabalha decomposição, abstração, algoritmo e teste de solução.

Materiais necessários

- 1 folha de papel
- Lápis ou caneta
- Borracha
- Dois jogadores
- Criatividade para esconder o tesouro!

Como funciona a brincadeira

Um jogador será o Capitão do Mapa. Ele desenha o tabuleiro, escolhe onde o tesouro está escondido e escreve as instruções. O outro jogador será o Pirata Explorador. Ele deve seguir exatamente os passos escritos para tentar chegar ao tesouro.

Atenção: o tesouro deve ficar em segredo! O Explorador só pode ver o ponto de partida e as instruções.



Passo a passo para montar o jogo

1. Desenhe o tabuleiro

Faça uma grade com 5 linhas e 5 colunas. Ela terá 25 quadradinhos.

2. Escolha o ponto de partida

Marque onde o pirata irá começar. Você pode usar a letra P.

3. Esconda o tesouro

Escolha um quadradinho para o tesouro, mas não mostre para seu amigo.

4. Escreva o algoritmo

Crie uma sequência de comandos por extenso, como: “ande dois quadrados para a direita”.

5. Entregue para seu amigo

Seu amigo deve seguir as instruções exatamente na ordem em que foram escritas.

6. Confira o resultado

Se ele chegou ao tesouro, seu algoritmo funcionou. Se não chegou, revise as instruções.

Comandos permitidos

Use frases simples e objetivas, por exemplo:

- Ande 1 casa para cima.
- Ande 2 casas para a direita.
- Ande 1 casa para baixo.
- Pare no tesouro.

Exemplo ilustrado

Neste exemplo, o pirata começa no canto inferior esquerdo e o tesouro está mais acima, à direita. O caminho poderia ser escrito assim:

1,1	2,1	3,1	4,1	5,1
				
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2
				↑
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3
				↑
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
	→	→	→	↑
1,5	2,5	3,5	4,5	5,5

Algoritmo exemplo:

1. Ande 4 casas para a direita.
2. Ande 3 casas para cima.
3. Pare e procure o tesouro.

Importante: no jogo real, o amigo não deve ver o tesouro marcado no tabuleiro. Ele só deve seguir o algoritmo escrito.



O que estamos aprendendo?

Decomposição

Você divide o desafio em partes: desenhar o tabuleiro, escolher o início, esconder o tesouro e criar os comandos.

Abstração

Você ignora detalhes que não importam, como desenhos enfeitados, e foca apenas em posição, direção e quantidade de casas.

Algoritmo

Você cria uma sequência de passos para resolver o problema.

Teste e correção

Quando seu amigo segue as instruções, você descobre se o algoritmo estava correto ou se precisa melhorar.

Dica de ouro: um bom algoritmo precisa ser claro. Se a instrução deixar dúvida, o pirata pode se perder!



Folha de atividade - versão para imprimir

Capitão do Mapa: desenhe o ponto de partida do pirata. Depois escolha mentalmente onde ficará o tesouro e escreva os comandos abaixo.

1,1	2,1	3,1	4,1	5,1
1,2	2,2	3,2	4,2	5,2
1,3	2,3	3,3	4,3	5,3
1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
				
1,5	2,5	3,5	4,5	5,5

Meu algoritmo para encontrar o tesouro:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____



Desafios extras

Depois que vocês jogarem uma vez, tentem novas versões para deixar a brincadeira mais divertida.

Nível fácil

O tesouro fica perto do pirata e o algoritmo pode ter até 3 comandos.

Nível médio

O tesouro fica mais distante e o algoritmo pode ter até 5 comandos.

Nível difícil

Coloque obstáculos no tabuleiro. O pirata não pode passar por eles.

Modo troca

Depois de uma rodada, os jogadores trocam de função: quem era Explorador vira Capitão do Mapa.

Checklist do Capitão

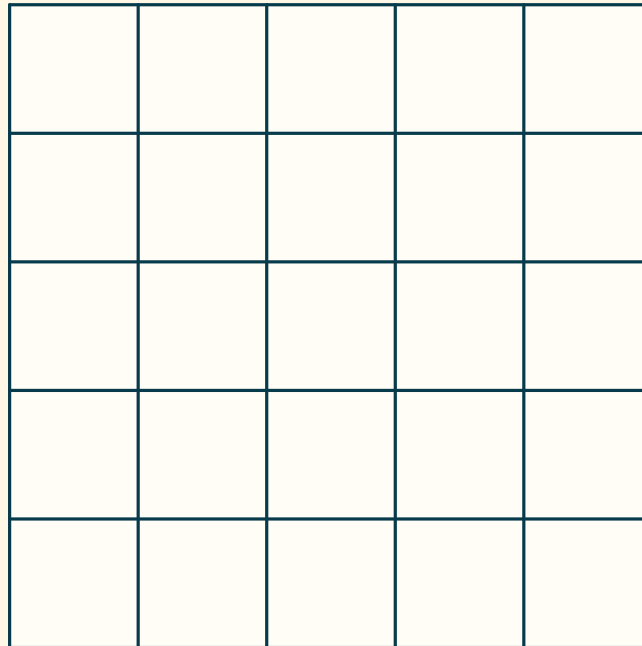
Antes de entregar para seu amigo, confira:

- ☐ O tabuleiro tem 5 linhas e 5 colunas.
- ☐ O ponto de partida está marcado.
- ☐ O tesouro está escolhido, mas escondido.
- ☐ As instruções estão em ordem.
- ☐ Os comandos são claros e possíveis de seguir.



Modelo com obstáculos - desafio avançado

Neste modo, desenhe algumas ilhas ou pedras no tabuleiro. O pirata não pode passar por esses quadrados. Isso obriga o jogador a planejar melhor o caminho.



Legenda sugerida:
P = Pirata
X = Obstáculo
T = Tesouro secreto

Agora escreva um algoritmo que desvie dos obstáculos:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____